ГМО

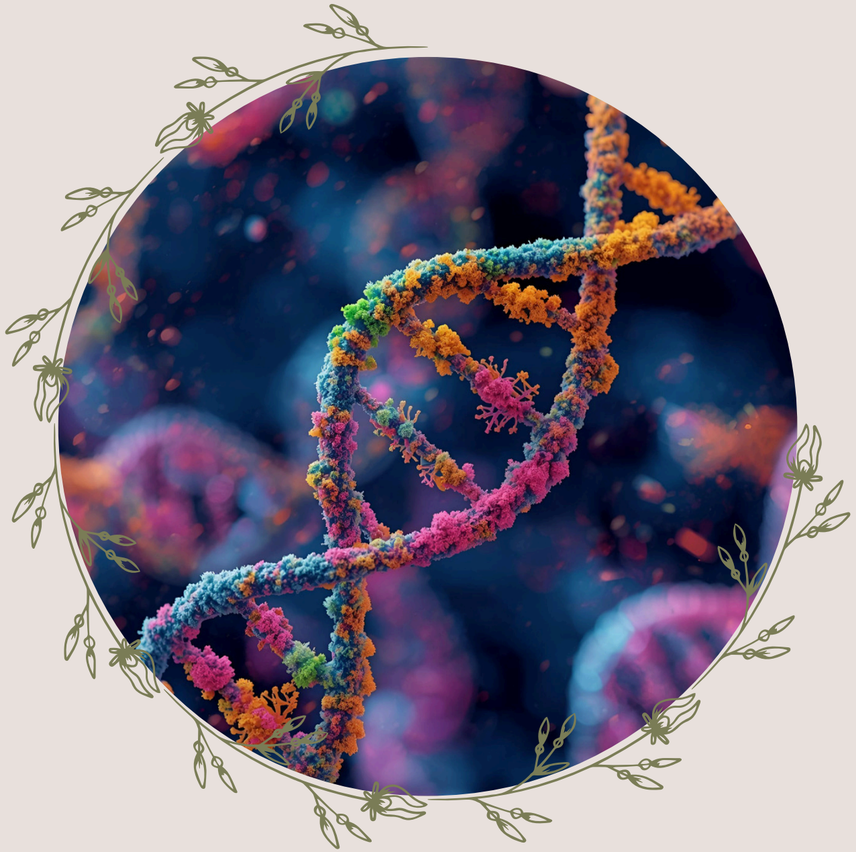
Генетично Модифіковані Організми



Кривченко
Дар'я
22-Е



Генна інженерія



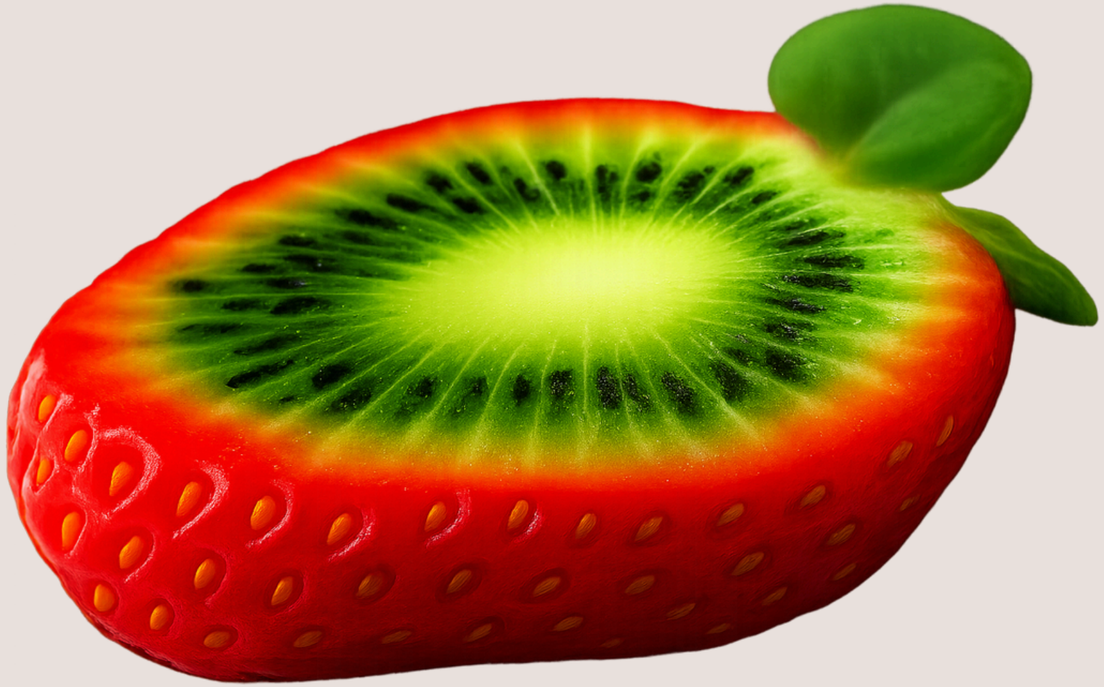
Генна (або генетична) інженерія — це сфера біотехнології, що передбачає цілеспрямовану зміну генетичного матеріалу організмів (ДНК) для надання їм нових властивостей. На відміну від традиційної селекції, яка вимагає багато поколінь, генна інженерія дозволяє створювати ГМО з бажаними характеристиками вже в одному поколінні.

Це досягається шляхом модифікації генів — їх видалення, вставки або зміни, що дозволяє створювати рекомбінантні ДНК та переносити гени між організмами. Вона застосовується в медицині (наприклад, для розробки ліків та генотерапії) та сільському господарстві (створення ГМ-культур).

ГМО

Генети́чно модифіко́ваний організм (ГМО) — організм, генотип якого було змінено за допомогою методів генної інженерії. Генетична модифікація відрізняється від природного та штучного мутагенезу саме направленою зміною генотипу.

ДНК організму штучно змінюють, переносячи гени з іншого організму, що дозволяє надати йому нових властивостей, наприклад, стійкості до хвороб, шкідників чи гербіцидів (препаратів, призначених виключно для знищення бур'янів).





Мета створення

– надання організмам нових, корисних властивостей для використання в сільському господарстві, медицині та наукових дослідженнях.

Основні цілі

– створення рослин, стійких до шкідників, хвороб та гербіцидів, покращення їх смакових якостей та врожайності, а також розробку ліків і методів діагностики захворювань.

Переваги ГМО



- Підвищена врожайність та стійкість рослин до несприятливих умов.
- Покращені харчові властивості, смак і термін зберігання.
- Зменшення потреби у хімічних пестицидах (хімічних або біологічних речовин, які використовуються для знищення або контролю шкідників).

Потенційні ризики та занепокоєння

- Можливий вплив на здоров'я людини, наприклад, ризик алергії або токсичності.
- Потенційне знищення корисних комах або виникнення стійкості бактерій до антибіотиків.
- Екологічні ризики, пов'язані з поширенням генів від модифікованих організмів до диких видів.



Регулювання та прийняття



Багато країн мають законодавчі обмеження або повну заборону на використання та вирощування ГМО. Виробники зобов'язані чітко маркувати продукти, що містять ГМО.

Приклади ГМО





- Дитяче харчування (соя)
- Кукурудза
- Картопля
- Кетчуп
- Кондитерські вироби
- Лосось (генетично модифікований для прискореного росту, що в 10 разів перевищує норму)
- Миші (використовуються для медичних досліджень, наприклад, для вивчення хвороб)
- Кози (можуть виробляти шовк у своєму молоці завдяки введенню гену павука-златопряда)
- Корови (можуть виробляти молоко з властивостями, схожими на людське молоко, після перенесення людських генів)

Перші ГМ-рослини

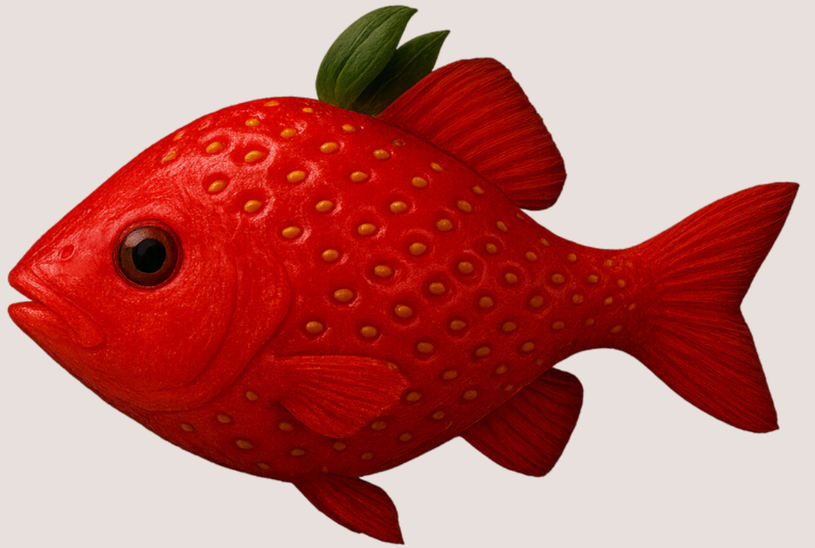


Першою ГМ-рослиною, дозволеною для харчування, був томат Flavr Savr у 1994 році. Його створили, щоб він мав кращу здатність до зберігання.

Стійкість до природних умов

Створено полуницю з геном полярної риби, що робить її стійкішою до морозів.

Вирощують кукурудзу та рис, які краще витримують посуху, спеку та шкідників завдяки впровадженим генам.



Виробництво та технології

MONSANTO



Генна інженерія дозволяє "переносити" гени з одного організму в інший за допомогою таких методів, як "генна гармата", що стріляє ДНК на мікрочастинках металів.

Перші трансгенні продукти розробила американська корпорація Monsanto, яка нині контролює значну частку світового ринку.

Сільське господарство



Площі під вирощування ГМ-культур зросли у 80 разів з 1996 по 2009 рік.

ГМ-культури вирощують у багатьох країнах світу, особливо в США, Бразилії, Аргентині, Індії, Канаді та Китаї.

Діагностика та маркування



Маркування "Без ГМО" означає, що продукт пройшов тестування на допустимий вміст ГМО, а не те, що їх там зовсім немає.

Виявлення ГМО можливе за допомогою спеціальних тест-смужок, які швидко визначають наявність відповідних білків.

Дякую за увагу